

Unidad III. La derivada.

Definición de derivada

Definición (*Derivada*) Se dice que una función f es derivable (o diferenciable) en el punto x_0 si el siguiente límite existe:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Observación. La derivada es equivalente a

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Esta versión se conoce como *La regla de los cuatro pasos*.

Ejemplo. Calcular, por medio de la definición, la derivada de la función $f(x) = x^2$ en el punto $x_0 = 1$.

Solución:

Por medio de la definición

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} x + 1 \\ &= 2\end{aligned}$$

Por lo tanto f es derivable en 1 y $f'(1) = 2$.

Usando la definición alternativa (regla de los cuatro pasos):

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)^2 - 1}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 + 2h + h^2 - 1}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (2 + h) \\ &= 2 + 0 \\ &= 2,\end{aligned}$$

lo cual confirma que $f'(1) = 2$

Ejemplo. Sea f la función valor absoluto definida por

$$f(x) = |x|$$

Para ver la función es derivable en 0 tenemos que checar si

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$$

existe.

Para esto calculamos los límites laterales:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1$$

Los límites laterales son distintos, por lo tanto el límite **no existe**.

Teorema. Si una función es diferenciable en un punto x_0 , entonces f es continua en x_0 .

Demostración.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x - x_0}{x - x_0} (f(x) - f(x_0)) \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) \cdot \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \\ &= 0 \cdot f'(x_0) \\ &= 0\end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Notaciones para la función derivada de f

1. *De Lagrange:*

$$f'$$

2. *De Leibniz:*

$$\frac{df}{dx}$$

3. *De Euler:*

$$D_x f$$

4. *De Newton:*

$$\dot{f}$$

La derivada de f en un punto x_0 , siguiendo las notaciones anteriores se expresan como:

$$f'(x_0), \quad \left. \frac{df}{dx} \right|_{x_0}, \quad D_x f(x_0)$$

Intepretación geométrica

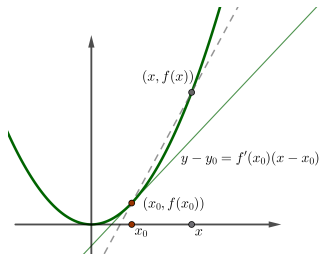


Figura 1: La derivada es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(x_0, f(x_0))$

Ejemplo. Encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función

$$f(x) = x^2 + 3x + 1$$

en el punto $(0, 1)$.

Solución. Derivamos la derivada $f'(x) = 2x + 3$. Evaluamos el punto $x = 0$ para encontrar la pendiente

$$m = f'(0) = 2(0) + 3 = 3$$

Luego, aplicamos la fórmula punto pendiente

$$y - 1 = m(x - 0)$$

$$y - 1 = f'(0)x$$

$$y - 1 = 3x$$

$$y = 3x + 1$$

La ecuación de la recta tangente es $y = 3x + 1$.

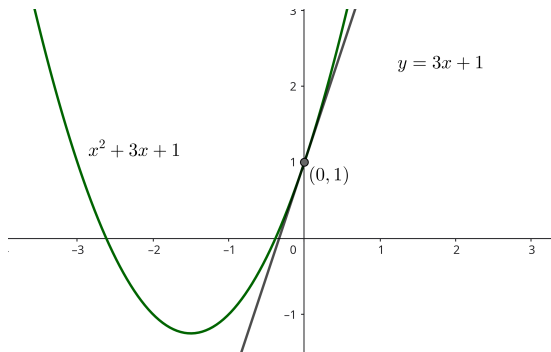


Figura 2: Recta tangente a la gráfica de f en el punto $(0, 1)$

Propiedades básicas

Teorema (Linealidad) Si f y g son derivables en x y c es una constante:

$$D_x(f + cg) = D_x(f) + cD_x(g)$$

Teorema. (*Regla de Leibniz*)

$$D_x(fg) = fD_xg + gD_xf$$

Con los teoremas anteriores tenemos el siguiente corolario:

Corolario Si $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ es una función polinomial, entonces

$$f'(x) = n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \cdots + a_1$$

Ejemplo. Determinar $f'(x)$ si

$$f(x) = 7x^4 - 2x^3 + 8x + 5.$$

Solución

$$\begin{aligned} D_x f &= D_x(7x^4 - 2x^3 + 8x + 5) \\ &= 28x^3 - 6x^2 + 8 \end{aligned}$$

Ejemplo. Determinar $f'(x)$ si

$$f(x) = (2x^3 - 4x^2)(3x^5 + x^2)$$

Solución

$$\begin{aligned} D_x f &= (2x^3 - 4x^2)D_x(3x^5 + x^2) + (3x^5 + x^2)D_x(2x^3 - 4x^2) \\ &= (2x^3 - 4x^2)(15x^4 + 2x) + (3x^5 + x^2)(6x^2 - 8x) \end{aligned}$$

Teorema (*Regla del cociente*) Si $g \neq 0$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{gf' - fg'}{g^2}$$

Derivadas de orden n

La derivada de orden n se obtiene de derivar n veces a la función f y se denota como $f^{(n)}$.

Nota. No confundir $f^{(n)}$ con la potencia f^n .

Ejemplo: Calcular la *derivada de orden 4* de la función

$$f(x) = 8x^4 + 5x^3 - x^2 + 7$$

$$f^{(1)}(x) = 32x^3 + 15x^2 - 2x$$

$$f^{(2)}(x) = 96x^2 + 30x - 2$$

$$f^{(3)}(x) = 192x + 30$$

$$f^{(4)} = 192$$

Otras notaciones para las derivadas de orden superior son:

$$D_x^n(f), \quad \frac{d^n}{dx^n}(f)$$

Las derivadas de orden 1, 2 y 3 se denotan también por f' , f'' y f''' .

Derivadas de funciones trigonométricas

Identidades de suma de ángulos

$$\sin(u + v) = \sin(u) \cos(v) + \cos(u) \sin(v)$$

$$\cos(u + v) = \cos(u) \cos(v) - \sin(u) \sin(v)$$

Límites fundamentales

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h} = 1, \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(h)}{h} = 0$$

Teorema

1. $D_x(\sin(x)) = \cos(x)$
2. $D_x(\cos(x)) = -\sin(x)$

Demostración

$$\begin{aligned}D_x(\sin(x)) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin(x)}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x)\cos(h) + \cos(x)\sin(h) - \sin(x)}{h} \\&= -\sin(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(h)}{h} + \cos(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h} \\&= -\sin(x) \cdot 0 + \cos(x) \cdot 1 \\&= \cos(x)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
D_x(\cos(x)) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos(x)}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x)\cos(h) - \sin(x)\sin(h) - \cos(x)}{h} \\
&= -\cos(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(h)}{h} - \sin(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h} \\
&= -\cos(x) \cdot 0 - \sin(x) \cdot 1 \\
&= -\sin(x)
\end{aligned}$$

Teorema.

1. $D_x(\tan x) = \sec^2 x$
2. $D_x(\sec x) = \sec x \tan x$
3. $D_x(\csc x) = -\csc x \cot x$
4. $D_x(\cot x) = -\csc^2 x$

Ejercicio. Demostrar estas fórmulas.

Regla de la cadena

Teorema (*Regla de la cadena*)

$$\frac{d(f(u))}{dx} = \frac{df}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

Nota: $f(u) = f \circ u$

Con respecto a las otra notaciones la regla de la cadena se expresa como

$$D_x f(u) = D_u f \cdot D_x u$$

$$(f \circ u)' = f'(u)u'$$

Ejemplo. Aplicar la Regla de la Cadena para calcular

$$\frac{d}{dx}(2x^3 - 5x^2)^{10}.$$

Solución.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(2x^3 - 5x^2)^{10} &= 10(2x^3 - 5x^2)^{10-1} \frac{d}{dx}(2x^3 - 5x^2) \\ &= 10(2x^3 - 5x^2)^9(6x^2 - 10x)\end{aligned}$$

Ejemplo. Calcular

$$\frac{d}{dx}(3x + 1)^5$$

Solución

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(3x + 1)^5 &= 5(3x + 1)^4 \frac{d}{dx}(3x + 1) \\ &= 5(3x + 1)^4(3) \\ &= 15(3x + 1)^4\end{aligned}$$

Ejemplo: Calcular $D_t F$ si

$$F(t) = \tan(3t^2 + 2t).$$

Solución. Aplicamos la regla de la cadena

$$\begin{aligned} D_t(\tan u) &= \sec^2(3t^2 + 2t) \cdot D_t(3t^2 + 2t) \\ &= \sec^2 u \cdot (6t + 2) \\ &= \sec^2(3t^2 + 2t) \cdot (6t + 2) \end{aligned}$$

El siguiente ejemplo ilustra la aplicación de la regla de la cadena de manera consecutiva:

Ejemplo. Calcular $D_t(\sin^3(2t^2 + t))$.

Solución. Aplicamos la regla de la cadena

$$\begin{aligned} D_t(\sin^3(2t^2 + t)) &= D_t((\sin(2t^2 + t))^3) \\ &= 3(\sin(2t^2 + t))^2 D_t(\sin(2t^2 + t)) \\ &= 3(\sin(2t^2 + t))^2 \cos(2t^2 + t) D_t(2t^2 + t) \\ &= 3(\sin(2t^2 + t))^2 \cos(2t^2 + t)(4t + 1) \end{aligned}$$

Derivadas implícitas

Suponemos que $y(x)$ es una función y satisface una ecuación algebraica, por ejemplo,

$$x^2 + y^2 = 1$$

La derivada implícita permite encontrar la derivada de $\frac{dy}{dx}$ sin despejar la y de la ecuación. Para esto emplearemos la regla de la cadena.

Ejemplo Calcular $\frac{dy}{dx}$ por medio de derivación implícita

$$x^6 - 2x = 3y^6 + y^5 - y^2$$

$$\begin{aligned} D_x(x^6 - 2x) &= D_x(3y^6 + y^5 - y^2) \\ 6x^5 - 2 &= 18y^5 \frac{dy}{dx} + 5y^4 \frac{dy}{dx} - 2y \frac{dy}{dx} \end{aligned}$$

Despejando $\frac{dy}{dx}$

$$\begin{aligned} 6x^5 - 2 &= (18y^5 + 5y^4 - 2y) \frac{dy}{dx} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{6x^5 - 2}{18y^5 + 5y^4 - 2y} \end{aligned}$$

Ejemplo Calcule $\frac{dy}{dx}$ implícitamente de la ecuación

$$x \cos y + y \cos x - 1 = 0.$$

Solución

$$(xD_x(\cos y) + \cos y D_x(x)) + (yD_x(\cos x) + \cos x D_x(y)) = 0$$

$$x(-\sin y \frac{dy}{dx}) + \cos y + y(-\sin(x)) + \cos x \frac{dy}{dx} = 0$$

$$(-x \sin y + \cos x) \frac{dy}{dx} = y \sin(x) - \cos y$$

Despejando $\frac{dy}{dx}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y \sin x - \cos y}{-x \sin y + \cos x}$$

Ejemplo. Encontrar la pendiente de la recta tangente a la curva

$$x^3 + y^3 = 9$$

en el punto $(1, 2)$. Encuentre la ecuación de la recta tangente y grafique:

Solución: Diferenciamos implícitamente

$$\begin{aligned} 3x^2 + 3y^2 \frac{dy}{dx} &= 0 \\ \frac{dy}{dx} &= -\frac{x^2}{y^2} \end{aligned}$$

En el punto $(1, 2)$, $\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{4}$

La ecuación de la recta tangente es

$$y - 2 = -\frac{1}{4}(x - 1)$$

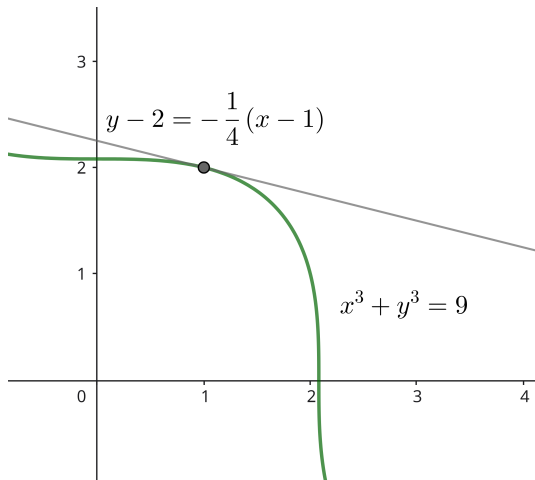


Figura 3: Curva $x^3 + y^3 = 9$ y la recta tangente en (1, 2)